

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora



Manual de Instalación y Uso.

Simulación gráfica 3D de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la CDMX

Grupo: 02

Profesor: Dr. Sergio Teodoro Vite

Integrantes:

- Medel Piña Ángel De Jesús
- Oliva Santiago Vania Nayeli
- Sánchez Luján César Ricardo
- Segura Cedeño Luisa María
- Sifuentes Cordero Carlos Emir

Semestre: 2027-1 **Fecha de Entrega:** 06 de noviembre de 2026

Manual de Instalación y uso.

Simulación gráfica 3D de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la CDMX

- 321258173
- 320192867
- 321195414
- 320224159
- 320162765

1. Objetivo General

El presente manual busca explicar cómo instalar, ejecutar y utilizar la simulación gráfica de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. Está dirigido a cualquier persona que quiera explorar a detalle la estación de forma virtual, sin necesidad de tener conocimientos técnicos previos.

2. Objetivos específicos

- Reconocer los espacios, rutas y accesos de la estación sin perderse.
- Identificar elementos de accesibilidad como elevadores, señalética, áreas exclusivas / reservadas.
- Observar partes de la estación que normalmente pasan desapercibidas.
- Fomentar el uso de transporte público, incluyendo personas turistas.

3. Descripción general del sistema

La simulación recrea la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la CDMX. Permite navegar entre los andenes y la planta alta, además permite que el usuario pueda interactuar con determinados objetos y poder entrar al vagón del metro. La escena está compuesta por 86 modelos geométricos e incluye modos de cámara, iluminación y animaciones. El sistema fue desarrollado en C++ con OpenGL 3.3, los modelos fueron desarrollados en Blender.

4. Alcance y limitaciones

- La simulación únicamente incluye la representación de la estación Universidad y el interior del convoy.
- El desplazamiento entre escenas no es directo, se realiza mediante transiciones predeterminadas.
- Los usuarios mostrados en la simulación tienen recorridos programados, no son usuarios reales, tales como en juegos o aplicaciones colaborativas.
- Los elevadores y el salvaescaleras, no tienen controles de funcionamiento. Son elementos puramente de decoración.
- Es una herramienta educativa que no sustituye ninguna información oficial del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

5. Requisitos del sistema

A continuación, se presentan los requisitos mínimos de hardware para instalar la simulación.

Categoría	Elemento	Valor
Ejecución (Usuario)	Gráficos	GPU compatible con OpenGL 3.3
	Memoria RAM	8 GB
	Periféricos	Teclado y mouse
	Almacenamiento	1 GB disponible en disco duro
	Periféricos	Teclado y mouse

Tabla 1. Requisitos del sistema para ejecutar el código de manera correcta y completa.

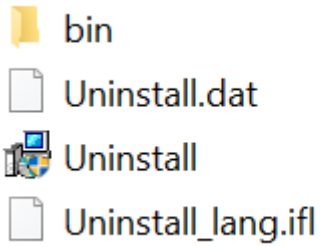
6. Instalación y ejecución

El programa se entrega como un instalador, ProyectoMetro.exe, junto con este manual (manual.pdf). Ambos se encuentran en el repositorio de Google Drive del curso: https://drive.google.com/drive/folders/15fC81SGABm2ulc56KOussVSuNKVxdYzA?usp=sharing
Descargue únicamente el archivo ProyectoMetro.exe y guárdelo en una carpeta de fácil acceso, como Descargas o el Escritorio.

6.1 Obtención del programa

El programa se encuentra dentro de https://drive.google.com/drive/folders/15fC81SGABm2ulc56KOussVSuNKVxdYzA?usp=sharing

6.2 Contenido del paquete

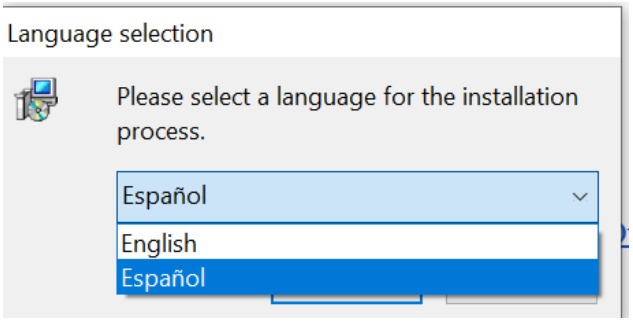


6.3 Instalación paso a paso

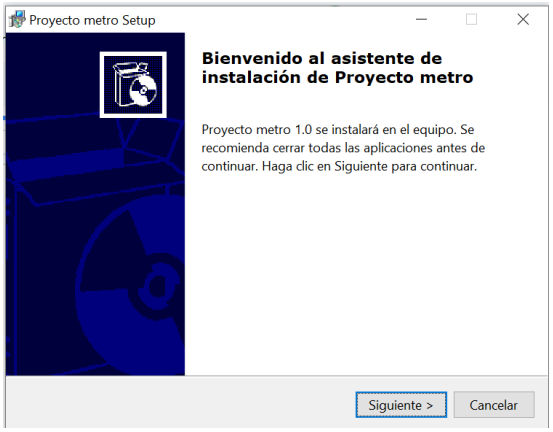
- Haga doble clic en ProyectoMetro.exe

- Si Windows muestra el mensaje Windows protegió su PC, haga clic en Más información y luego en Ejecutar de todas formas. Este mensaje se manda ya que el instalador no tiene firma digital comercial; no indica un problema con el archivo, tampoco es un virus.

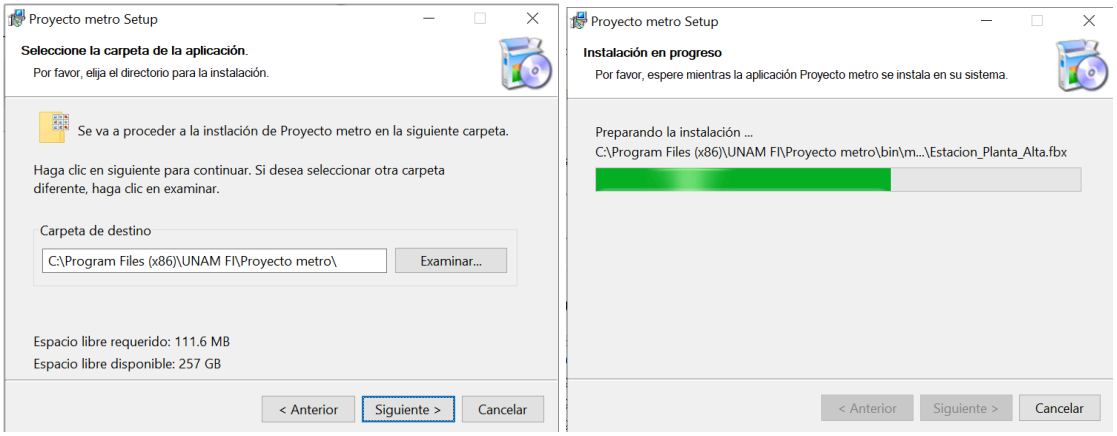
- Seleccione el idioma y presione OK.



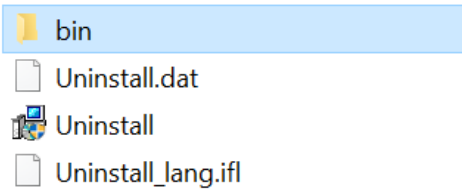
- En la siguiente ventana, dar click en siguiente.



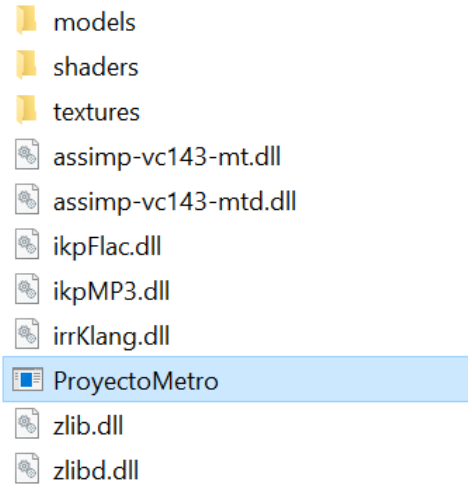
- Elija la carpeta de instalación o deje la que aparece por defecto, después dar click en siguiente para empezar la instalación del proyecto.



- Al finalizar haga clic en Finalizar, posteriormente vaya a la ruta donde guardó el proyecto y abra la carpeta “bin”.



- Posteriormente, ejecute “ProyectoMetro.exe” que está dentro de la carpeta bin y se ejecutará el proyecto.



7. Descripción de la interfaz y de la escena

7.1 Pantalla principal

Al abrir el archivo ProyectoMetro.exe nos muestra la escena de la Figura x, en la que inicialmente observamos de la parte gráfica la escena de los andenes, Así como el nombre del proyecto, los FPS Frames Per Second, el modo de cámara actual y el estado del tren.

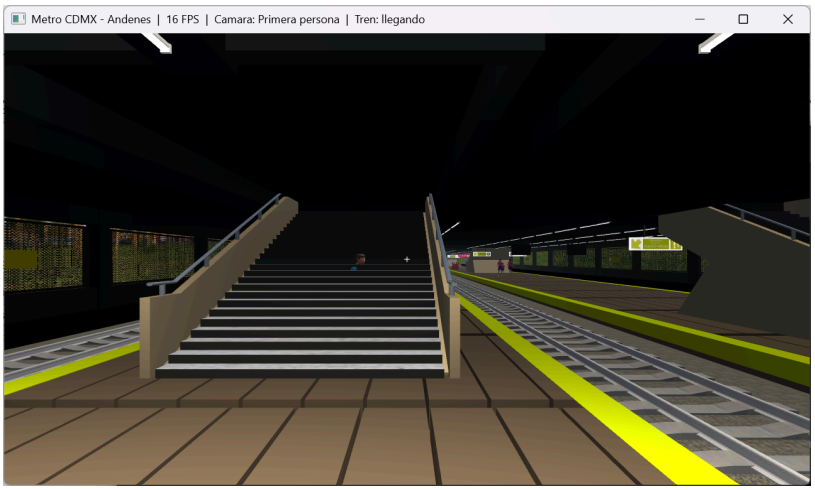


Figura 2. Pantalla principal de la ejecución de ProyectoMetro.exe

7.2 Elementos de la escena

La simulación representa el entorno virtual de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, el cual contiene 3 áreas primordiales:

Zona de acceso - Entrada: Es la planta alta de la estación, al ingresar nos encontramos con locales, taquillas, zona de recarga y torniquetes principalmente. Al pasar los torniquetes encontramos los accesos a las escaleras y letreros de señalización. Si salimos de la estación, encontraremos un mural, elevadores y locales.

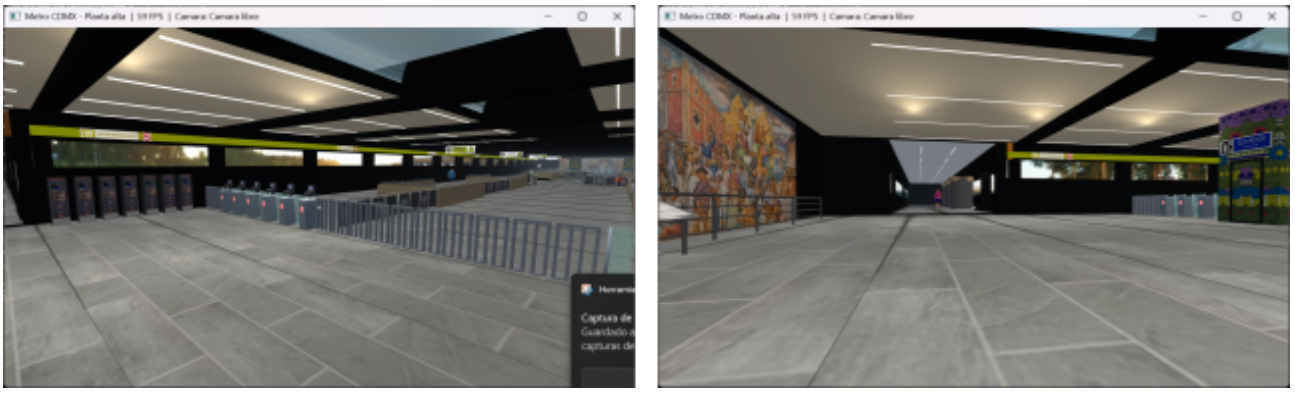


Figura 3. Visita del área de la entrada

Zona de andenes - Andenes: Representa la planta baja de la estación, es el lugar en el que las personas esperan el metro y descienden de él. Encontramos elementos como las vías, los andenes, elevadores, escaleras y principalmente la señalización.

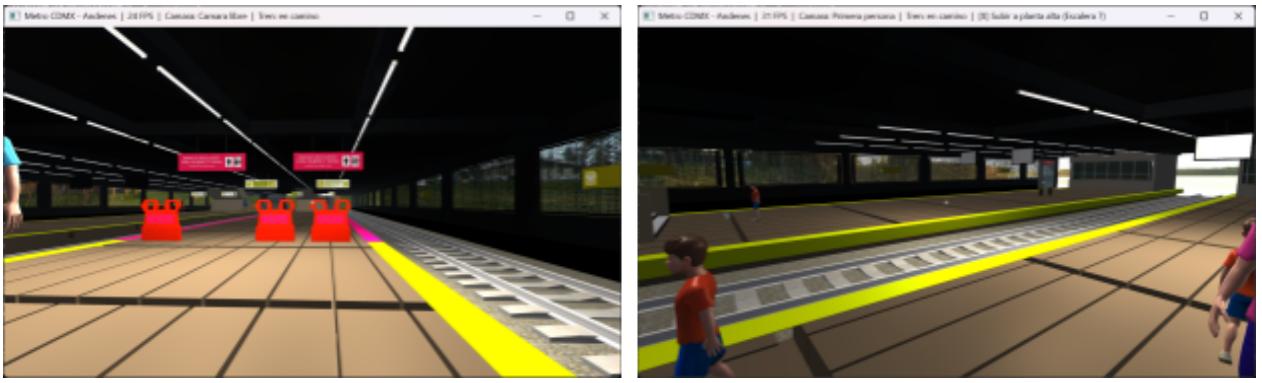


Figura 4. Visita del área de los andenes

Interior del convoy - Tren: Es el transporte que se utiliza para desplazarse, en su interior encontramos las puertas, ventanas, los pasamanos, asientos, palancas de emergencia y la señalización.



Figura 5. Visita desde dentro del vagón.

Los modelos fueron elaborados en Blender, herramienta de modelado. Los modelos están basados en la arquitectura y estructura real de la estación. La aplicación fue desarrollada en C++ con OpenGL, utilizando Visual Studio como entorno de desarrollo.

7.3 Controles

7.3.1 Controles de teclado

Para poder navegar y realizar acciones dentro de nuestro entorno virtual, es necesario conocer los controles, los cuales se describen a continuación.

Tecla	Función	Tecla	Función
W	Desplazarse hacia adelante	S	Desplazarse hacia atrás
A	Desplazarse a la izquierda	D	Desplazarse a la derecha
Shit	Aumentar la velocidad. Es necesario seleccionar una tecla de desplazamiento.	1	Cámara en primera persona
2	Cámara libre Desplazarse hacia arriba y hacia abajo con Q y E	3	Cámara aérea No tendrá techo
C	Activar recorrido cinematográfico	Enter	Llegada del tren
F	Subir o salir del vagón	X	Subir y bajar a planta alta Es necesario estar cerca de una escalera
P	Encender o apagar pantallas	G	Tomar o soltar un objeto
Backs pace	Restaurar el objeto seleccionado	M	Vista wireframe
N	Vista normal	Esc	Cerrar simulación
X	Subir a la planta alta	Flechas	Desplazar el objeto seleccionado

7.3.2 Controles de mouse

Para tener una mejor experiencia es necesario conocer las funciones del mouse, las cuales se presentan a continuación:

Acción	**Función**
Mover mouse	Cambia la dirección de observación
Clic derecho	Se puede seleccionar un objeto
Clic izquierdo	Soltar el objeto
Rueda mouse	Ajusta el campo de visión y es el zoom en la cámara aérea.

8. Modos de cámara

Cámara en primera persona (tecla 1): Este modo permite al usuario poder recorrer la estación usando las teclas WASD y con el mouse ir modificando la dirección de observación. Este modo tiene un manejo de restricciones de movimiento que no permite atravesar determinados elementos o cruzar las vías. Además este modo es muy importante ya que permite cambiar de escena.

Cámara libre (tecla 2): Permite al usuario desplazarse de manera libre por el entorno, sin que tenga ninguna restricción de movimiento, en este modo además de navegar con las teclas WASD y el mouse. También se pueden usar las teclas Q y E para descender y ascender. Este modelo de cámara permite ver la escena con una perspectiva más amplia.

Cámara aérea (tecla 3): Nos proporciona una vista más elevada de la estación, permitiendo ver cómo está distribuida a una mayor distancia.

Cámara cinematográfica (tecla C): Lo que hace es activar un recorrido automatizado que permite observar la escena mediante movimientos de cámara previamente definidos.

9. Desinstalación del programa

Para desinstalar la simulación gráfica de la estación Universidad de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, tiene que seguir los siguientes pasos:

1. Cierre el programa si se encuentra ejecutandose.
2. Abra el menú Inicio de Windows y seleccione Configuración.
3. Diríjase al apartado de Aplicaciones y seleccione Aplicaciones instaladas (Windows 11) o Aplicaciones y características (Windows 10).

4. Busque la parte de simulación en la lista de programas instalados.
5. Seleccione la opción de Desinstalar y confirme cuando el sistema lo vaya a solicitar.
6. Siga las instrucciones que trae el asistente de desinstalación hasta que finalice el proceso.

Una vez que se haya completado el procedimiento, el programa dejará de estar disponible en el equipo.

10. Solución de problemas

Problema	**Solución**
El programa no inicia	Verificar que el equipo en el que se realiza la ejecución de la simulación cumpla con los requerimientos mínimos y que se haya descargado el instalador de manera correcta.
Ventana negra	Verificar que el instalador se haya descargado de manera correcta, tener tarjeta gráfica compatible y contar con el sistema operativo correspondiente (Windows 10/11).
El mouse no responde	Comprobar el modo de cámara en el que se encuentre.
No se puede subir al vagón	Verificar que el vagón esté en escena, detenido y que el usuario se encuentre cerca de alguna puerta del convoy.
El programa se traba	Cerrar aplicaciones innecesarias.

11. Créditos

- Medel Piña Ángel De Jesús
- Oliva Santiago Vania Nayeli
- Sánchez Luján César Ricardo
- Segura Cedeño Luisa María
- Sifuentes Cordero Carlos Emir